

Devoir n° 8 Version 2 : 4h

PROBLÈME : AUTOUR DE LA DUALITÉ EN DIMENSION FINIE

Soit E un $\mathbb{K}$ espace vectoriel de dimension finie n non nul.

L'espace vectoriel $\mathcal{L}(E, \mathbb{K})$ des formes linéaires de E est appelé le *dual* de E et est noté E^* .

Le dual de E^* est appelé *bidual* de E^* et noté E^{**} . On a ainsi $(E^*)^* = E^{**}$.

PARTIE 1 : BASE DUALE

Soit $\mathcal{B} = (e_k)_{1 \leq k \leq n}$ une base de E . Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on note e_i^* l'unique forme linéaire de E définie par la relation :

$$\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, e_i^*(e_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}.$$

On rappelle que δ est appelé symbole de Kronecker. La famille $(e_k^*)_{1 \leq k \leq n}$ est alors notée $\mathcal{B}^*$.

- 1) Pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, e_k^* est appelée l'*application coordonnée d'indice k* de $\mathcal{B}$. Justifier cette appellation en montrant que pour tout $x \in E$ on a $x = \sum_{k=1}^n e_k^*(x) e_k$.
- 2) Montrer que $\mathcal{B}^*$ est une famille libre de E^* .
- 3) Montrer que pour toute $f \in E^*$, $f = \sum_{k=1}^n f(e_k) e_k^*$.
- 4) En déduire que $\mathcal{B}^*$ est une base de E^* , appelée la base duale de $\mathcal{B}$.

PARTIE 2 : BIDUAL ET BASE ANTÉDUALE

Pour tout $x \in E$ on note ev_x l'application $E^* \rightarrow \mathbb{K}$, appelée évaluation $f \mapsto f(x)$ de f en x .

- 5) Soit $x \in E$. Montrer que ev_x appartient à E^{**} .
- 6) Montrer que l'application $\text{ev} : E \rightarrow E^{**}$ est un isomorphisme de $x \mapsto \text{ev}_x$ sur E^{**} .
- 7) Quelle est l'application e_i^{**} ?
- 8) Soit $\mathcal{F} = (f_1, \dots, f_n)$ une base de E^* . Montrer qu'il existe une et une seule base $\mathcal{G} = (g_1, \dots, g_n)$ de E telle que $\mathcal{G}^* = \mathcal{F}$. Cette base est appelée base antéduale de $\mathcal{F}$.

PARTIE 3 : ORTHOGONALITÉ

Pour tout sev F de E^* , on appelle orthogonal de F la partie $F^\perp$ de E définie par

$$F^\perp = \{x \in E \mid \forall f \in F, f(x) = 0\}$$

Soit F un sev de E^* .

- 9) Montrer que $F^\perp$ est un sev de E .
- 10) Soit p la dimension de F et $(f_1, \dots, f_p)$ une base de F . On complète cette base en une base $(f_1, \dots, f_n)$ de E^* . On introduit la base antéduale $(e_1, \dots, e_n)$ associée. En utilisant ces objets, donner une base de $F^\perp$.
- 11) En déduire l'égalité $\dim F + \dim F^\perp = \dim E$.

Soit maintenant F et G deux sev de E^* .

- 12) Montrer que si $F \subset G$, alors $G^\perp \subset F^\perp$.
- 13) Montrer que $(F + G)^\perp = F^\perp \cap G^\perp$.
- 14) En déduire que $F^\perp + G^\perp = (F \cap G)^\perp$.

PARTIE 4 : ÉQUATIONS

Soient $f_1, f_2, \dots, f_q \in E^*$ et $F = \{x \in E \mid \forall k \in \llbracket 1, q \rrbracket, f_k(x) = 0\}$. On note r le rang de la famille $(f_1, f_2, \dots, f_q)$.

15) Montrer que F est un sous-espace vectoriel de E de dimension $n - r$.

PARTIE 5 : SOUS-ALGÈBRES IRRÉDUCTIBLES DE $\mathcal{L}(E)$

On considère toujours donne $n \in \mathbb{N}^*$ et on travaille avec un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel E de dimension n . On dit qu'un sous-espace vectoriel F de E est *stable* par un endomorphisme f de E si $f(F) \subset F$. Par exemple, pour tout $f \in \mathcal{L}(E)$, les espaces vectoriels triviaux de E , c'est-à-dire $\{0_E\}$ et E , sont stables par f .

Une *sous-algèbre* de $\mathcal{L}(E)$ est une partie de $\mathcal{L}(E)$ qui en est à la fois un sous-espace vectoriel et un sous-anneau.

Soit $\mathcal{A}$ une partie de $\mathcal{L}(E)$. On dit que $\mathcal{A}$ est *irréductible* si les seuls sous-espaces vectoriels de E stables par tous les éléments de $\mathcal{A}$ sont les sous-espaces vectoriels triviaux $\{0_E\}$ et E .

16) Soit f et g deux endomorphismes de E tels que $f \circ g = g \circ f$. Montrer que $\text{Im}(f)$ et $\text{Ker}(f)$ sont stables par g .

On se donne ici une partie irréductible $\mathcal{A}$ de $\mathcal{L}(E)$. Soit f un endomorphisme de E commutant avec chaque élément de $\mathcal{A}$.

17) Montrer que pour tout $\lambda \in \mathbb{C}$, $f - \lambda \text{Id}_E$ commute avec tout élément de $\mathcal{A}$.

18) On admet l'existence de $\lambda \in \mathbb{C}$ tel que $f - \lambda \text{Id}_E \notin \text{GL}(E)$. Montrer que $f = \lambda \text{Id}_E$.

On suppose désormais que $\mathcal{A}$ est une sous-algèbre irréductible de $\mathcal{L}(E)$.

19) Soit $x \in E \setminus \{0_E\}$. Montrer que $\{f(x), f \in \mathcal{A}\} = E$.

20) Soit φ une forme linéaire non nulle sur E , et posons

$$\mathcal{A}' = \{\varphi \circ f, f \in \mathcal{A}\}$$

Montrer que $\bigcap_{\psi \in \mathcal{A}'} \text{Ker}(\psi) = \{0_E\}$, puis en déduire que $\mathcal{A}' = E^*$.

On suppose maintenant que $\mathcal{A}$ contient un élément $u \in \mathcal{L}(E)$ de rang 1. On note y un vecteur non nul de $\text{Im}(u)$.

21) Montrer qu'il existe une forme linéaire φ sur E telle que

$$\forall x \in E, \quad u(x) = \varphi(x)y$$

22) Soit v un endomorphisme de E de rang 1, z un vecteur non nul de $\text{Im}(v)$, et $\psi \in E^*$ tels que

$$\forall x \in E, \quad v(x) = \psi(x)z$$

Montrer qu'il existe $f \in \mathcal{A}$ tel que $f(y) = z$ et qu'il existe $g \in \mathcal{A}$ tel que $\varphi \circ g = \psi$. En déduire que $v \in \mathcal{A}$.

23) Conclure que $\mathcal{A} = \mathcal{L}(E)$.

On suppose maintenant seulement disposer d'un élément u de $\mathcal{A}$ tel que $\text{rg}(u) \geq 2$.

24) Montrer l'existence de $x, y \in E$ tels que $(u(x), u(y))$ soit libre, puis qu'il existe $f \in \mathcal{A}$ tel que $f \circ u(x) = y$.

25) Vérifier que $\text{Im}(u)$ est stable par $u \circ f$.

26) On admet qu'il existe $\lambda \in \mathbb{C}$ tel que l'endomorphisme g induit par $u \circ f - \lambda \text{Id}_E$ sur $\text{Im}(u)$ ne soit pas injectif. Montrer que $g \neq 0$, puis que $\text{Im}(g)$ est un sous-espace vectoriel strict de $\text{Im}(u)$. En déduire l'existence de $v \in \mathcal{A}$ non nul tel que $\text{rg}(v) < \text{rg}(u)$.

27) Déduire de ce qui précède que $\mathcal{L}(E)$ est la seule sous-algèbre irréductible de $\mathcal{L}(E)$.